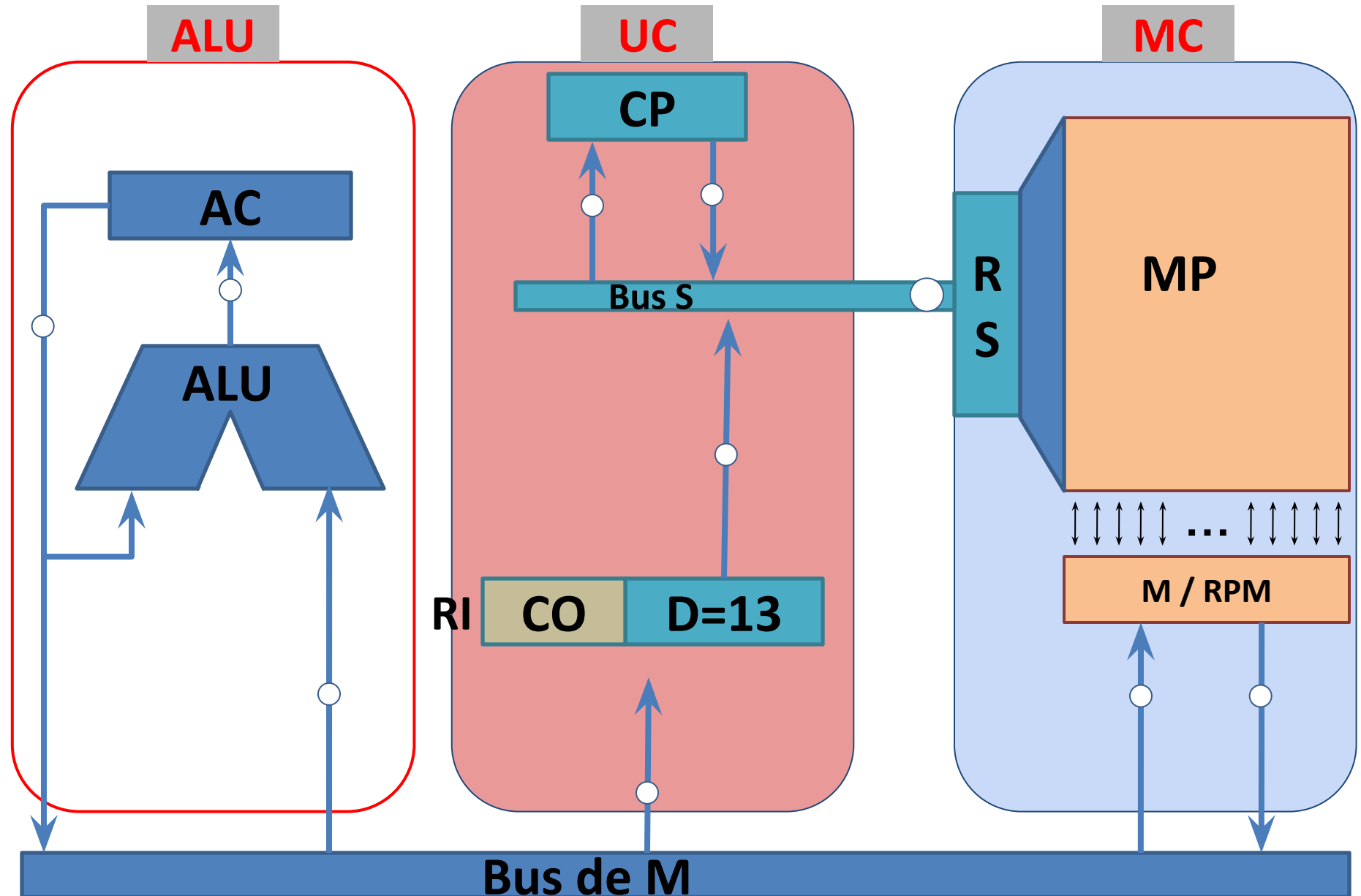


Arquitectura de Computadoras

Unidad de Control - Arquitectura Von Neumann 2020

Ing. Claudio Da Fonseca
Ing Rodrigo Vigil

Von Neumann



Ej 1 - Computador sin CP

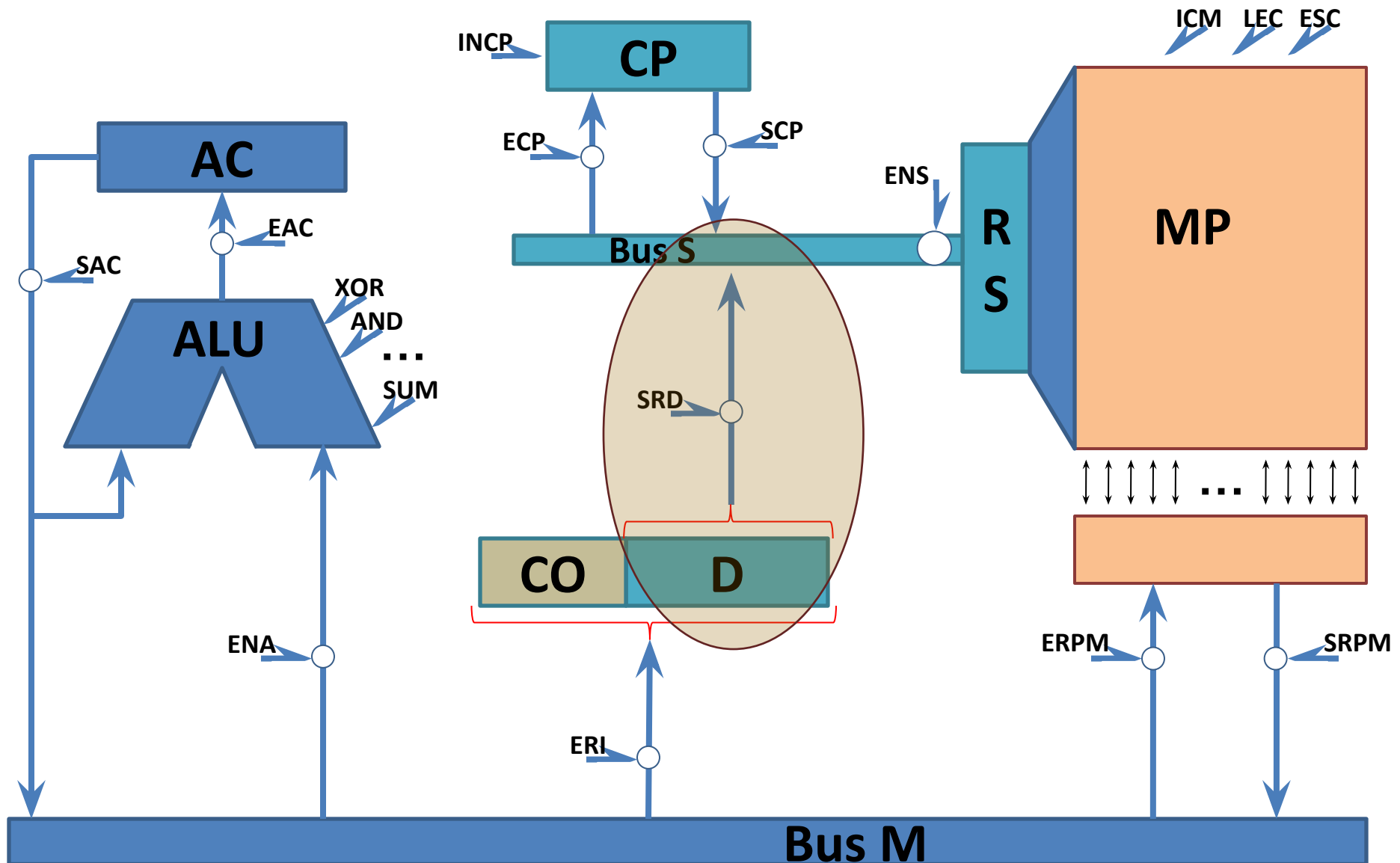
- Instrucciones con CO, DO, DI
- 8192 Palabras y CO = 6 bits

1. ¿Cuántos bits tendrá cada zona de RI?
2. ¿Cuántos bits tiene el RPM? 32 bits

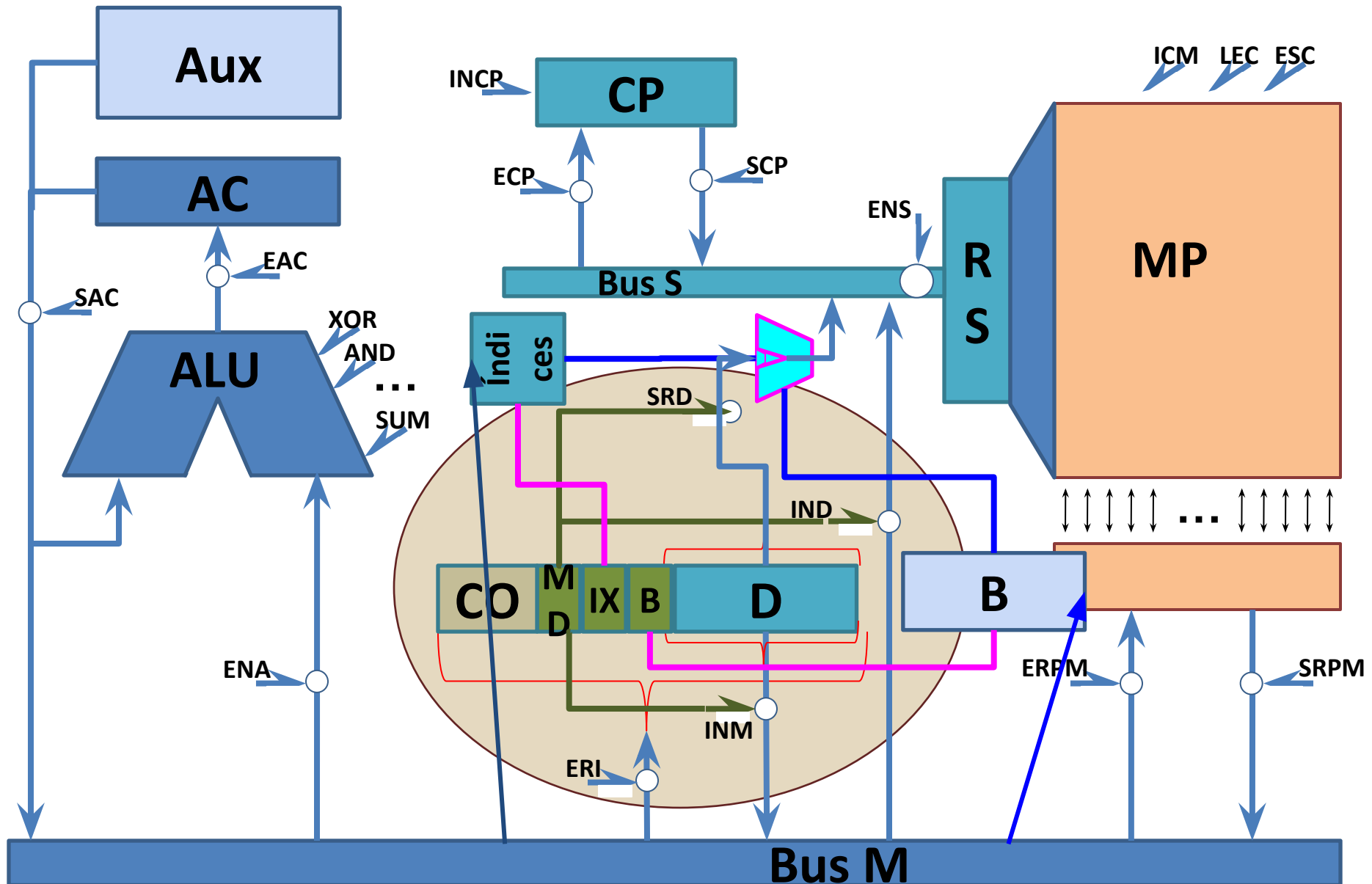
CO=6 **DOp=13** **Dsl=13** → **32 bits en RI**

- A. **CO** = 6 bits => 64 operaciones
- B. **DO** = $\log_2(8192) = 13$ bits
- C. **DI** = $\log_2(8192) = 13$ bits

Direccionamiento Directo



Dir. Directo-Indirecto-Inmediato



Ej 2 -

- 2050 Palabras y 130 operaciones
- 4 Registros índice
- Direcccionamiento **directo**, indirecto e inmediato



- A. **CO** = $\log_2(130) = 8$ bits
- B. **D** = $\log_2(2050) = 12$ bits
- C. **IX** = $\log_2(4+1) = 3$ bits
- D. **MD** = $\log_2(3) = 2$ bits

1. ¿Cuántos bits tendrá cada zona de RI? = **25 bits**
2. ¿Cuántos bits tiene el RPM? **25 bits**

Ej 4 -

- 95000 Palabras, 500 operaciones y D=12 bits
- 8 Indices, 2 Bases
- 6 Auxiliares
- Directo, indirecto e inmediato



- A. **CO** = $\log_2(500) = 9$ bits
- B. **D** = 12 bits
- C. **IX** = $\log_2(8+1) = 4$ bits
- D. **B** = $\log_2(2+1) = 2$ bits
- E. **MD** = $\log_2(3) = 2$ bits
- F. **Ax** = $\log_2(6+1) = 3$ bits

1. ¿Cuántos bits tendrá cada zona de RI? = **32 bits**
2. ¿Cuántos bits tiene el RPM? **32 bits**

La cantidad de bits de los siguientes registros:

Registro de Palabra de Memoria = 32 bits

Acumulador = 32

Registros Auxiliares = 32

Tamaño de la Palabra de Memoria = 32

Cantidad de bits del Bus de Datos = 32

Registro de Selección = 17 bits

Cantidad de bits del Bus de Direcciones = 17

Contador de Programa = 17

Registro Base = 17

Registros Índice = 17

Zona D = 12 bits

Ej 5 -

- 32 bits, 251 operaciones



A. **CO** = $\log_2(251) = 8$ bits

B. **D** = **32-8** = 24 bits

1. ¿Cuántos palabras podría direccionar = **2^{24}** .

2. Mayor numero con y sin signo almacenado:

Sin signo: $2^{\text{bits}} - 1 \rightarrow 2^{32} - 1$

Con Signo: $-2^{(\text{bits}-1)} ; 2^{(\text{bits}-1)} - 1 \rightarrow (-2^{(32-1)}, 2^{(32-1)} - 1)$

4 bits $\rightarrow$ SMMM

0111 +7

0110 +6

$2^{(4-1)} - \mathbf{1}$

...

0000 +0

1111 -1

1110 -2

$-2^{(4-1)}$

1101 -3

..

1000 -8

Ej 6 -

- palabra de 24 bits, 19 operaciones , 3 Reg Indices, Mem central 70.000 palabras



- A. **CO** = $\log_2(19) = 5$ bits
- B. **Ix** = $\log_2(3+1) = 2$ bits
- C. **D** = $24 - 5 - 2 = 17$ bits

Dir Dir: $2^{17} = \mathbf{131072}$

Tamaño indices: $\log_2(70000) \approx 16.13 \Rightarrow 17\text{bits}$

Ej 6 - modif

- palabra de 24 bits, 19 operaciones , 3 Reg Indices de **17 bits**, Mem central **200.000** palabras



- A. **CO** = $\log_2(19) = 5$ bits
- B. **Ix** = $\log_2(3+1) = 2$ bits
- C. **D** = $24 - 5 - 2 = 17$ bits

Dir Dir: $2^{17} = \mathbf{131072}$

Dir Indexado: $2^D + 2^{T_{Ix}} = 2^{17} + 2^{17} = 2^{18} = 262144$

Tamaño indices: 17bits

Ej 7 -

- 32 bits x palabra, 510 operaciones y D=12 bits
- 8 Indices de **15 bits** , 2 Bases de **33 bits**
- 6 Auxiliares
- Directo, indirecto e inmediato, indexado



- A. **CO** = $\log_2(500) = 9$ bits
- B. **D** = 12bits
- C. **IX** = $\log_2(8+1) = 4$ bits
- D. **B** = $\log_2(2+1) = 2$ bits
- E. **MD** = $\log_2(3) = 2$ bits
- F. **Acc** = $\log_2(6+1) = 3$ bits

1. ¿Cuántos bits tendrá cada zona de RI? = **32 bits**
2. ¿Cuántos bits tiene el RPM? **32 bits**

La cantidad de bits de los siguientes registros:

Tamaño de la Palabra de Memoria = 32

Acumulador = 32

Registros Auxiliares = 32

Cantidad de bits del Bus de Datos = 32

Registro de Selección = 17 bits

Registro de Palabra de Memoria =

Cantidad de bits del Bus de Direcciones = 17

Contador de Programa = 17

Registro Base = 33

Registros Índice = 15

Zona D = 12 bits

TPM=AC=ACC=busM=RI=RPM

TAMAÑO DE MEMORIA SEGUN TIPO DIRECCION

Inmediato: no direcciona

Directo: $2^{12} = 4096$.

Indirecto: $2^{32} = 4Gb$

Indexado: $2^{12} + 2^{15} = \pm 32kb$

Base: $2^{12} + 2^{33} = 8589938688 = \pm 8Gb$

Indice+Base= $2^{12} + 2^{15} + 2^{33} = 8.589.971.456$

~~Indirecto+base+indice??~~

A. $\log_2(8.589.971.456) = 33.001 \sim 34 \text{ bits}$

B. RS = bus S = CP = 34 bits